Solución de la pregunta 14

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS EN CONTEXTO GEOMÉTRICO

El largo de un rectángulo es el doble del ancho más 1 cm, y su perímetro es 38 cm. ¿Cuál es su área?

A) $19\ \text{cm}^2$

B) $38\ \text{cm}^2$

C) $72\ \text{cm}^2$

D) $78\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $\ell = 2a + 1$ y $2\ell + 2a = 38$.
2. **Sustituye**
   $2(2a + 1) + 2a = 38 \Rightarrow 6a = 36 \Rightarrow a = 6$.
3. **Calcula el área**
   $\ell = 13$; área $= 13 \cdot 6 = 78\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el semiperímetro.

B) Es el perímetro.

C) Olvida el «más 1»: largo 12.

Idea clave. Resuelve el sistema y luego calcula lo que se pide (aquí, el área).